Université de Lomé | École Polytechnique de Lomé | utbm

Master 1 Informatique et Systèmes

École Polytechnique de Lomé

Mise en place de l'intégration continue avec Jenkins

Rapport de démonstration

Auteurs :

KOLANI Julien Yendoupabe

TELOU Abire Jennefer

Encadrant :

Amir HAJJAM EL HASSANI

Démonstration : Test d'un pipeline Jenkins dans un contexte CI

Dans le cadre de notre présentation sur l'intégration et le déploiement continus CI, nous avons réalisé une démonstration pratique de Jenkins pour automatiser un pipeline de tests.

Objectif de la démonstration

L'objectif était de simuler un workflow typique d'intégration continue :

- Détecter automatiquement une mise à jour de code via un webhook
- Exécuter une suite de tests (unitaires, intégration, bout en bout)
- Construire l'application (Spring Boot)
- Notifier le résultat dans Rocket.Chat

Contexte technique

- Outil CI/CD : Jenkins
- Déclencheur : Push sur une branche GitHub
- Projet : Application Spring Boot
- Notification : Rocket.Chat via webhook
- Infrastructure : Stack Docker orchestrée avec Docker Compose

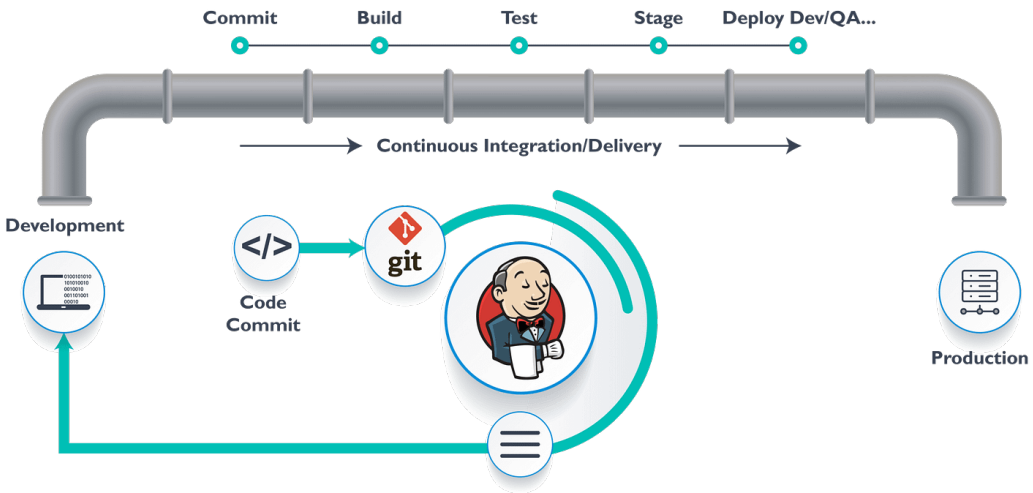

FIGURE 1 – Schéma du workflow CI/CD automatisé

Mise en place de l'environnement

Toute la stack (Jenkins, DIND, Rocket.Chat, MongoDB, Nginx, Gitea, registre privé) a été déployée via :

```
docker compose up -d --force-recreate --build
```

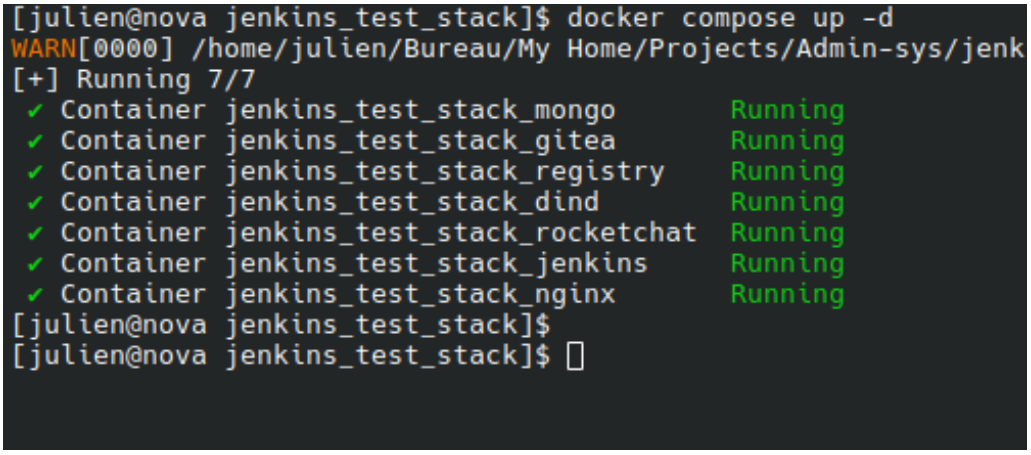

FIGURE 2 – Vue de la stack Docker

Configuration de Jenkins

Plugins installés

- Docker Pipeline
- Pipeline
- GitHub Integration
- Generic Webhook Trigger

— Maven Integration

Paramétrages

— Création d'un utilisateur administrateur

— Ajout des credentials (Docker Hub, GitHub)

— Configuration du webhook GitHub (URL + token)

— Création du job `pipeline` lié au dépôt distant

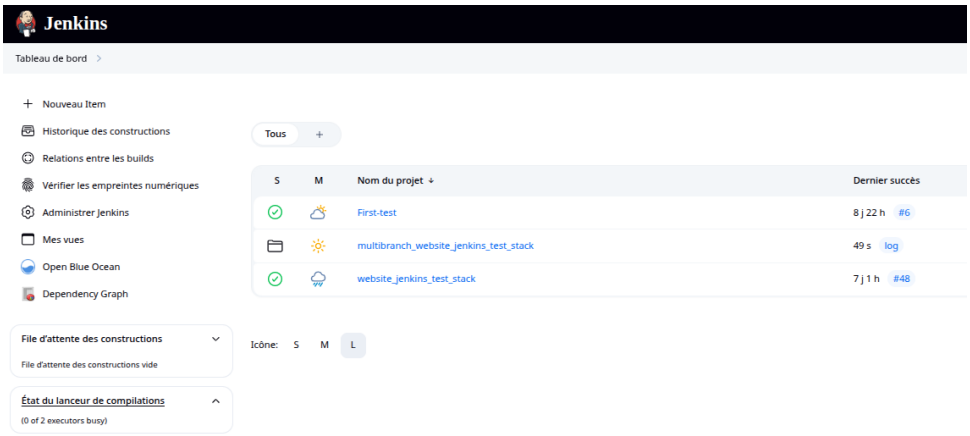

FIGURE 3 – Interface Jenkins – job configuré

Le pipeline Jenkins

Le fichier `Jenkinsfile` déclaratif contient ces étapes :

1. Récupération du code
2. Tests unitaires, intégration, bout en bout
3. Packaging Maven (JAR Spring Boot)
4. Build de l'image Docker
5. Push vers le registre (branche `main`)
6. Notification Rocket.Chat

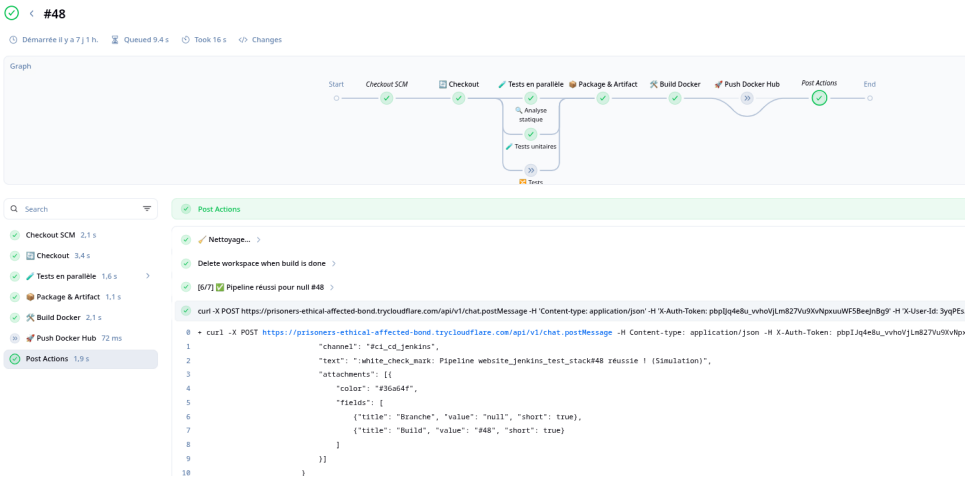

FIGURE 4 – Étapes du pipeline Jenkins

Notification dans Rocket.Chat

En fin de pipeline, une requête `curl` envoie le résultat (succès/échec) à Rocket.Chat via un webhook.

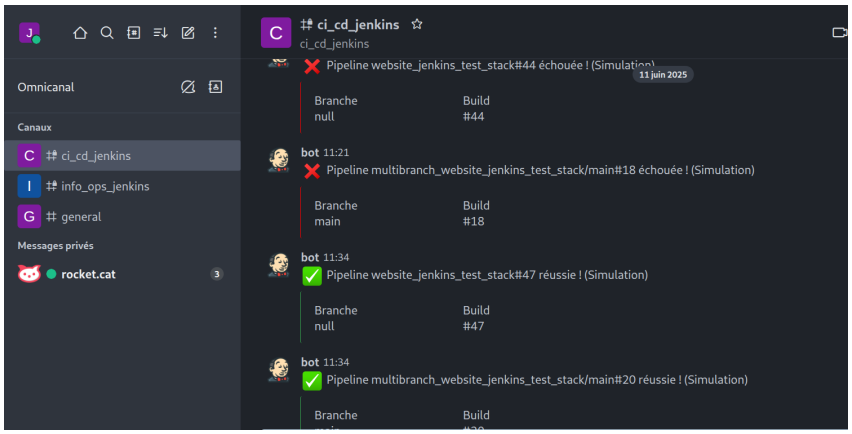

FIGURE 5 – Message reçu dans Rocket.Chat

Problèmes rencontrés et solutions

— Webhooks non déclenchés : URL ou token incorrect

— Permissions Docker manquantes

— Conflits d'IP entre conteneurs

— Règles Nginx pour Jenkins derrière le reverse proxy